

第三节 向量值函数在定向曲面上的积分(第二型曲面积分)

一、第二型曲面积分的概念与性质

二、第二型曲面积分的算法

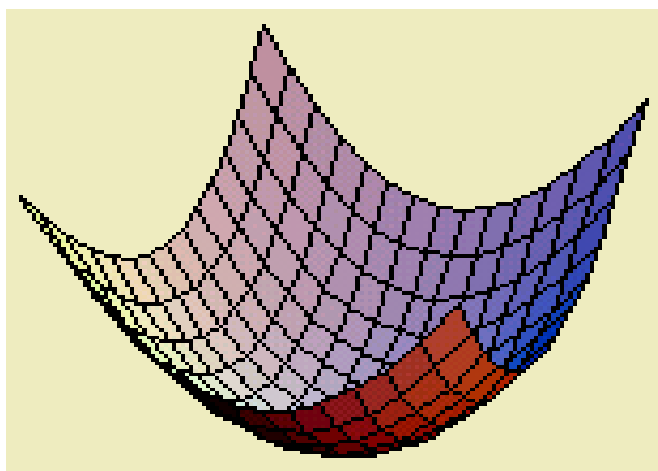
一、第二型曲面积分的概念与性质

1、定向曲面及其法向量

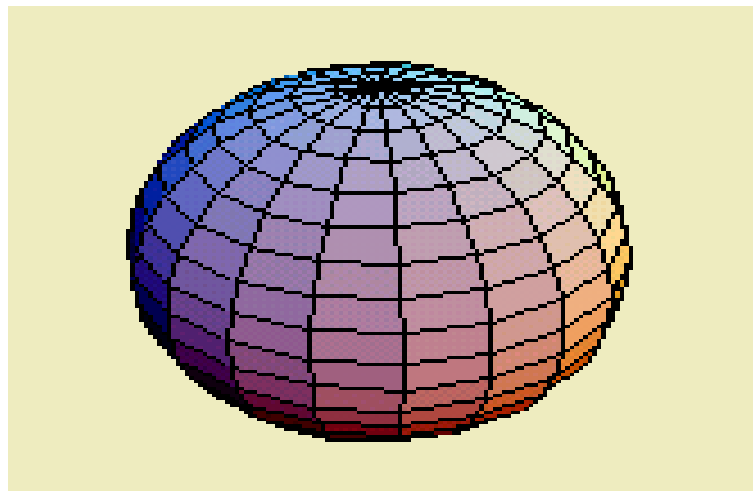
(1) 曲面的分类: 1) 双侧曲面; 2) 单侧曲面.

能区分出曲面的侧 的曲面叫做**双侧曲面**.

观察以下曲面的侧 (假设曲面是光滑的)

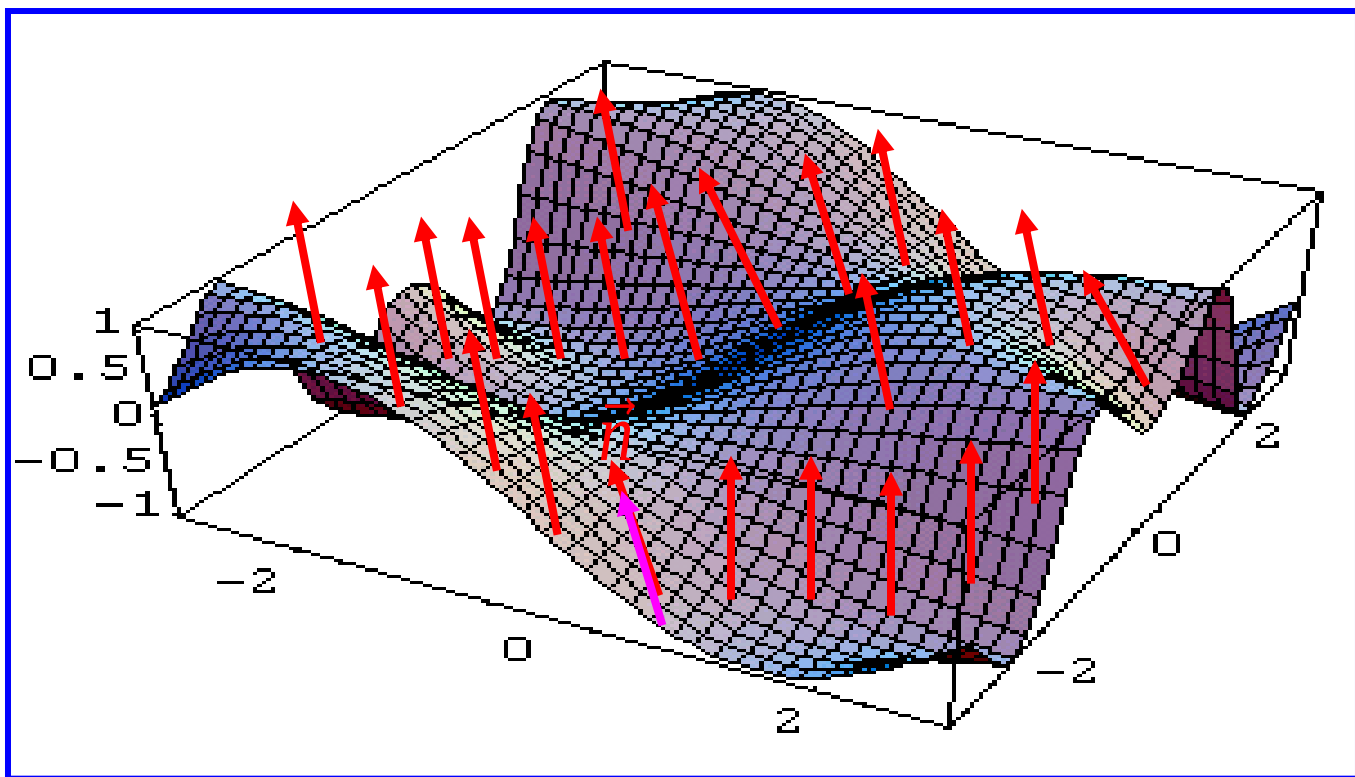


曲面分**上**侧和**下**侧



曲面分**内**侧和**外**侧

典型双侧曲面



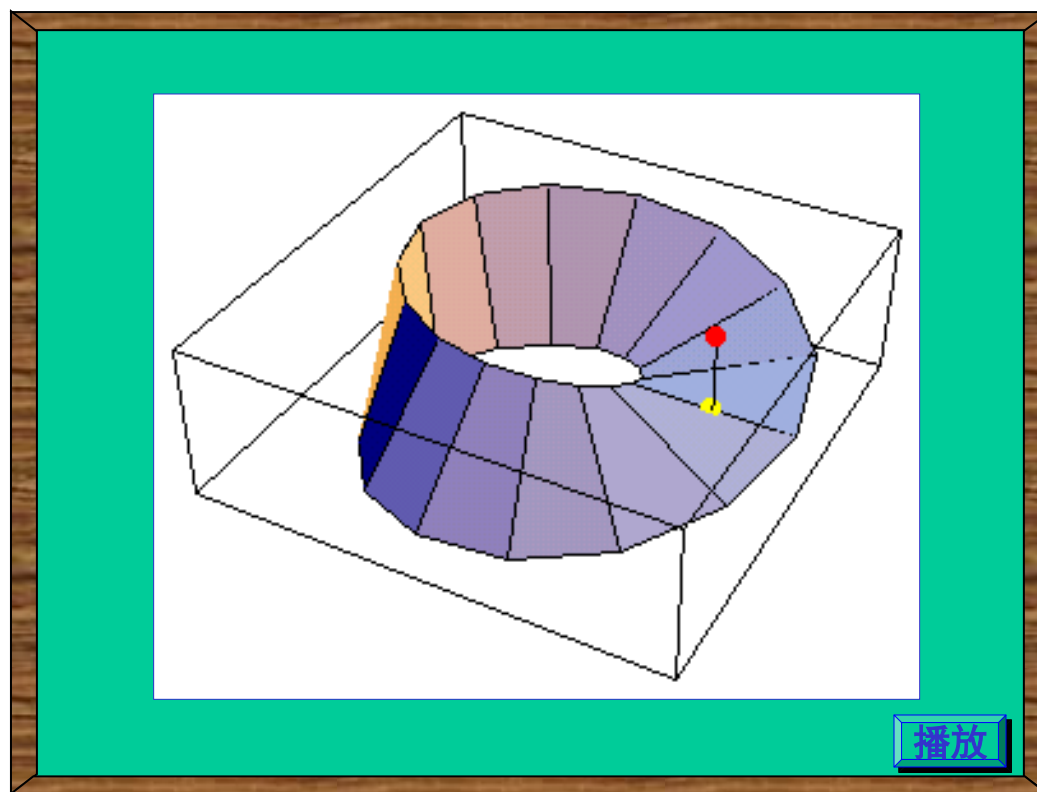
由方程 $z = z(x,y)$ 表示的曲面分上侧和下侧，

由方程 $x = x(y,z)$ 表示的曲面分前侧和后侧，

由方程 $y = y(z,x)$ 表示的曲面分左侧和右侧，

封闭曲面曲面分内侧和外侧。

典型单侧曲面：莫比乌斯带



(2) 定向曲面

在双侧曲面上选定某一侧，这种选定了侧的双侧曲面称为**定向曲面**。

用 Σ 表示选定了某个侧的定向曲面，
则选定其相反侧的定向曲面用 Σ^{-} 表示。

注意： Σ 与 Σ^{-} 是不同的曲面。

曲面法向量的指向决定曲面的侧.

规定: 定向曲面上任一点处的法向量的方向总是指向曲面取定的一侧.

若光滑曲面 Σ 的方程为: $z = z(x, y)$,

Σ 取上侧, 则法向量 $\vec{n}$ 的指向朝上,

即: $\vec{n} = (-z_x(x, y), -z_y(x, y), 1)$,

Σ 取下侧, 则法向量 $\vec{n}$ 的指向朝下,

即: $\vec{n} = (z_x(x, y), z_y(x, y), -1)$,

类似地：若光滑曲面 Σ 的方程为： $x = x(y, z)$,

Σ 取前侧, 则法向量 $\vec{n}$ 的指向朝前,

即： $\vec{n} = (1, -x_y(y, z), -x_z(y, z))$,

Σ 取后侧, 则法向量 $\vec{n}$ 的指向朝后,

即： $\vec{n} = (-1, x_y(y, z), x_z(y, z))$,

若光滑曲面 Σ 的方程为: $y = y(z, x)$,

Σ 取右侧, 则法向量 $\vec{n}$ 的指向朝右,

即: $\vec{n} = (-y_x(z, x), 1, -y_z(z, x))$,

Σ 取左侧, 则法向量 $\vec{n}$ 的指向朝左,

即: $\vec{n} = (y_x(z, x), -1, y_z(z, x))$,

定向曲面的投影：在有向曲面 Σ 上取一小块曲面 ΔS , ΔS 在 xOy 面上的投影 $(\Delta S)_{xy}$ 为

$$(\Delta S)_{xy} = \begin{cases} (\Delta \sigma)_{xy} & \text{当} \cos \gamma > 0 \text{ 时} \\ -(\Delta \sigma)_{xy} & \text{当} \cos \gamma < 0 \text{ 时} \\ 0 & \text{当} \cos \gamma = 0 \text{ 时} \end{cases}$$

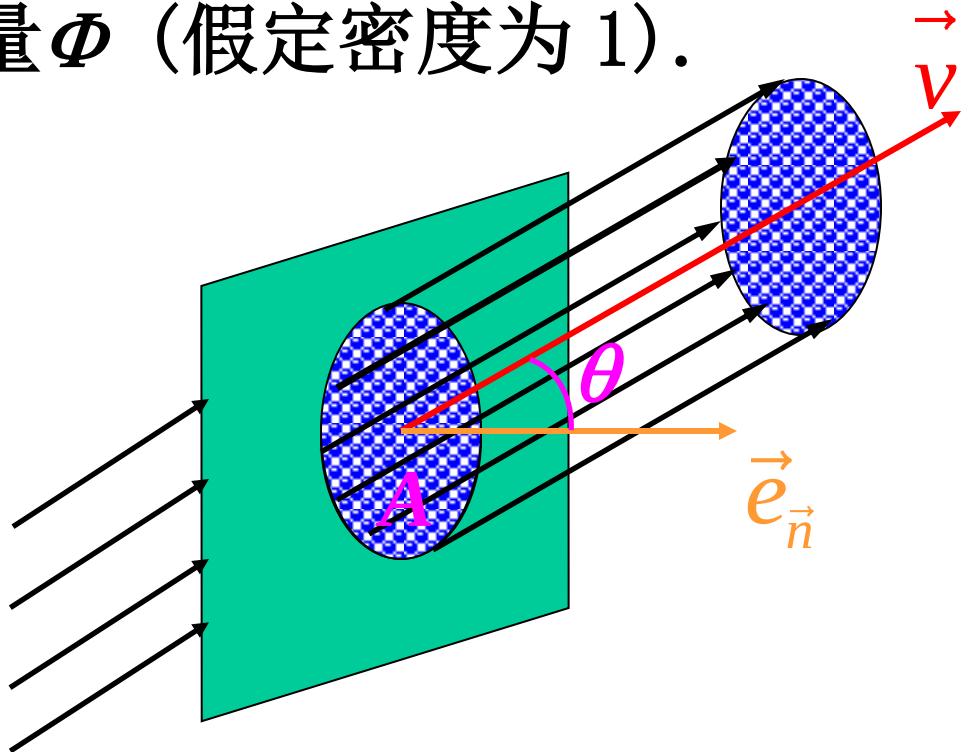
其中 $(\Delta \sigma)_{xy}$ 表示投影区域的面积.

类似可定义 ΔS 在 yOz 、 zOx 面上的投影.

2、引例

实例：流向曲面一侧的流量.

(1) 流速场为常向量 $\vec{v}$, Σ 为面积为 A 的平面定向区域, 求单位时间流过 A 的流体的质量 Φ (假定密度为 1).



流量

$$\begin{aligned}\Phi &= A |\vec{v}| \cos \theta \\ &= A \vec{v} \cdot \vec{e}_{\vec{n}}\end{aligned}$$

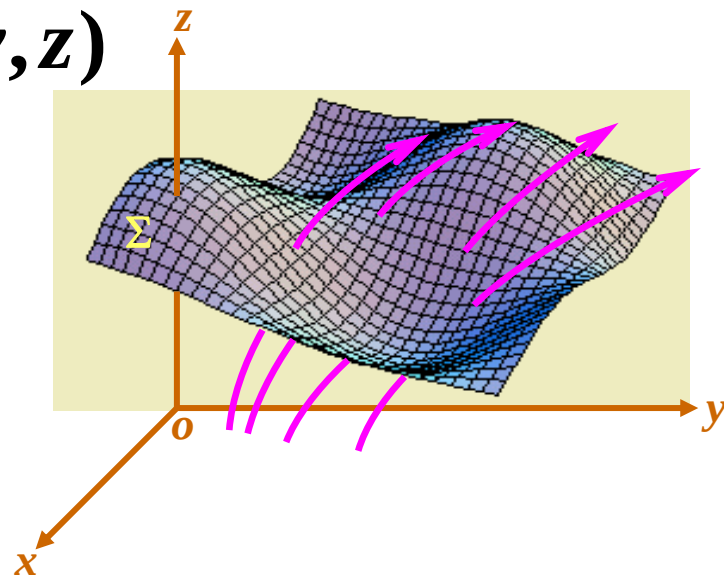
(2) 设稳定流动的不可压缩流体(假定密度为 1)的速度场由

$$\vec{v}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k} \quad \text{给出,}$$

Σ 是速度场中的一片有向曲面, 函数

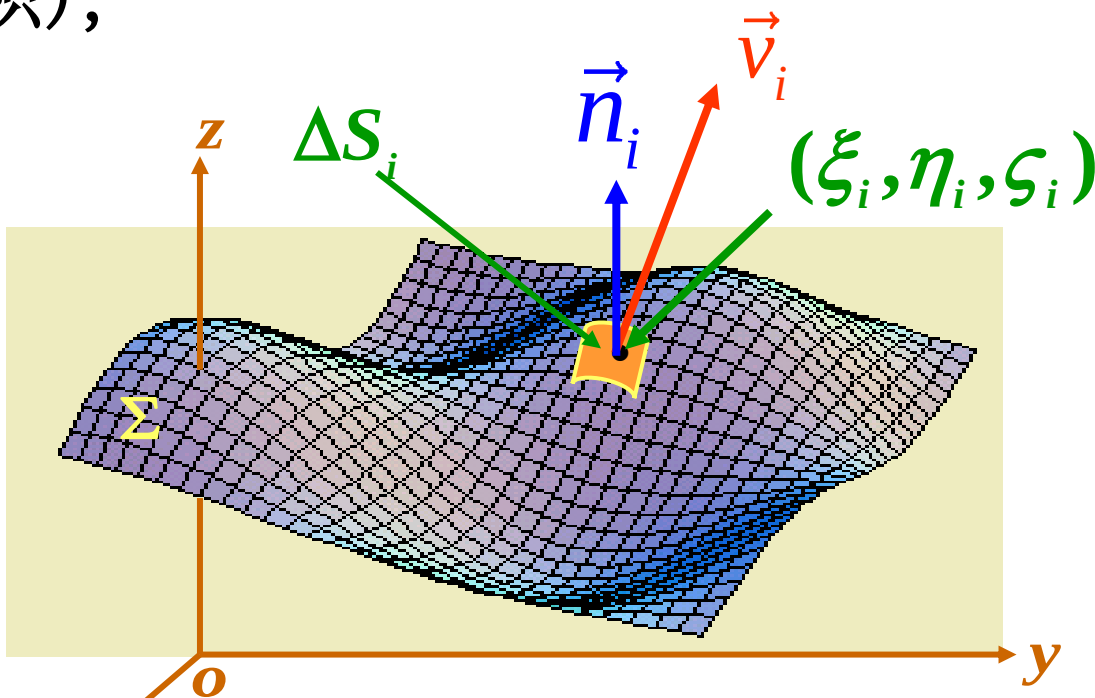
$$P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$$

都在 Σ 上连续, 求在单位时间内流向 Σ 指定侧的流体的质量 Φ .



1. 分割 把曲面 Σ 分成 n 小块 ΔS_i (ΔS_i 同时也代表第 i 小块曲面的面积),
在 ΔS_i 上任取一点
 (ξ_i, η_i, ζ_i) ,

则该点流速为 $\vec{v}_i$.
法向量为 .



$$\vec{v}_i = \vec{v}(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$$

$$= P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\vec{i} + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\vec{j} + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\vec{k},$$

该点处曲面 Σ 的单位法向量 $\vec{e}_{\vec{n}_i} = \cos \alpha_i \vec{i} + \cos \beta_i \vec{j} + \cos \gamma_i \vec{k}$

2. 近似 通过 ΔS_i 流向指定侧的流量的近似值为

$$\Delta\Phi_i \approx \vec{v}_i(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \vec{e}_{\vec{n}_i} \Delta S_i$$

$$= P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta S_i \cdot \cos \alpha_i + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta S_i \cdot \cos \beta_i + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta S_i \cdot \cos \gamma_i$$

3. 求和 通过 Σ 流向指定侧的流量

$$\Phi \approx \sum_{i=1}^n \vec{v}_i \cdot \vec{e}_{\vec{n}_i} \Delta S_i$$

$$= \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta S_i \cdot \cos \alpha_i + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta S_i \cdot \cos \beta_i + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta S_i \cdot \cos \gamma_i]$$

$$\Delta S_i \cdot \cos \alpha_i \approx (\Delta S_i)_{yz}, \quad \Delta S_i \cdot \cos \beta_i \approx (\Delta S_i)_{zx}, \quad \Delta S_i \cdot \cos \gamma_i \approx (\Delta S_i)_{xy},$$

$$\Phi \approx \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot (\Delta S_i)_{yz} + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot (\Delta S_i)_{zx} + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot (\Delta S_i)_{xy}]$$

4. 取极限 $\lambda \rightarrow 0$ 取极限得到流量 Φ 的精确值.

$$\Phi = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \vec{v}_i \cdot \vec{e}_{\vec{n}_i} \Delta S_i$$

$$= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot (\Delta S_i)_{yz} + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot (\Delta S_i)_{zx} + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot (\Delta S_i)_{xy}]$$

3、第二型曲面积分的定义

定义1 设 Σ 是一张给定定向光滑曲面，函数 $f(x,y,z)$ 是一个 Σ 上有界的函数. 把 Σ 任意分成 n 个小片 $\Delta S_i (1 \leq i \leq n)$ (这里 ΔS_i 同时表示第 i 小片曲面的面积)，记这些小曲面片的最大直径为 λ ，又分别记 ΔS_i 在 xoy 面、 $yo z$ 面、 zox 面上的投影分别为 $(\Delta S_i)_{xy}$, $(\Delta S_i)_{yz}$, $(\Delta S_i)_{zx}$, (ξ_i, η_i, ζ_i) 为 ΔS_i 上任意取定的一点。如果当 $\lambda \rightarrow 0^+$ 时,极限

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{xy}$$

总存在，且其值与分割 $\Delta S_i (1 \leq i \leq n)$ 和取点 (ξ_i, η_i, ζ_i) 的方法无关，则称函数 $f(x,y,z)$ 在定向曲面 Σ 上关于坐标 x,y 的

的曲面积分，记为 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dx dy$ ，即有

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dx dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{xy}$$

其中 $f(x, y, z)$ 称为被积函数， Σ 称为积分曲面。

类似地，如果当 $\lambda \rightarrow 0^+$ 时，极限

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{yz}$$

总存在，且其值与分割 $\Delta S_i (1 \leq i \leq n)$ 和取点 (ξ_i, η_i, ζ_i) 的方法

无关，则称函数 $f(x, y, z)$ 在定向曲面 Σ 上关于坐标 y, z 的

的曲面积分，记为 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dy dz$ ，

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dy dz = \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{yz}$$

如果当 $\lambda \rightarrow 0^+$ 时,极限

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{zx}$$

总存在, 且其值与分割 $\Delta S_i (1 \leq i \leq n)$ 和取点 (ξ_i, η_i, ζ_i) 的方法

无关, 则称函数 $f(x, y, z)$ 在定向曲面 Σ 上关于坐标 z, x 的

的曲面积分, 记为 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dz dx,$

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dz dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S_i)_{zx}$$

以上这三个关于坐标的曲面积分统称为第二型曲面积分.

若 Σ 是封闭曲面，则在 Σ 上的第二类曲面积分可记为

$$\oiint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy$$

存在条件:

当 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在定向光滑曲面 Σ 上连续时, 对坐标的曲面积分存在.

组合形式:

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz + \iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dzdx + \iint_{\Sigma} R(x, y, z) dxdy \\ &= \iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy \end{aligned}$$

物理意义:

流速为 $\vec{v}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$

的流体, 在单位时间内流向 Σ 指定侧的流量 Φ .

$$\Phi = \iint_{\Sigma} P(x, y, z)dydz + Q(x, y, z)dzdx + R(x, y, z)dxdy$$

两类曲面积分的联系

$$\Phi = \iint_{\Sigma} \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iint_{\Sigma} [\vec{A}(x, y, z) \cdot \vec{e}_n(x, y, z)] dS$$

$$= \iint_{\Sigma} [P(x, y, z) \cos \alpha + Q(x, y, z) \cos \beta + R(x, y, z) \cos \gamma] dS$$

$$= \iint_{\Sigma} P(x, y, z) \cos \alpha dS + \iint_{\Sigma} Q(x, y, z) \cos \beta dS + \iint_{\Sigma} R(x, y, z) \cos \gamma dS$$

$$\vec{A}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$$

$$\vec{e}_n(x, y, z) = \cos \alpha \vec{i} + \cos \beta \vec{j} + \cos \gamma \vec{k}$$

$$d\vec{S} \text{ 定向曲面元素. } d\vec{S} = (dydz, dzdx, dxdy)$$

$dydz, dzdx, dxdy$ 也叫做定向曲面 Σ 的投影元素.

第二型曲面积分的性质:

1) 线性性质

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} (\lambda f(x, y, z) + \mu g(x, y, z)) dydz \\ &= \lambda \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dydz + \mu \iint_{\Sigma} g(x, y, z) dydz \end{aligned}$$

λ, μ 是常数. 关于坐标 z, x 和 x, y 的积分也有相应的结论

$$\begin{aligned} 2) & \iint_{\Sigma_1 + \Sigma_2} P dydz + Q dzdx + R dx dy \\ &= \iint_{\Sigma_1} P dydz + Q dzdx + R dx dy + \iint_{\Sigma_2} P dydz + Q dzdx + R dx dy \end{aligned}$$

3) 反向奇性. 设 Σ 的反侧曲面记为 Σ^- , 则:

$$\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy = - \iint_{\Sigma^-} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy$$

即第二型曲面积分与积分曲面的方向有关.

二、第二型曲面积分的算法

1. 分面投影法 (分三个积分进行计算)

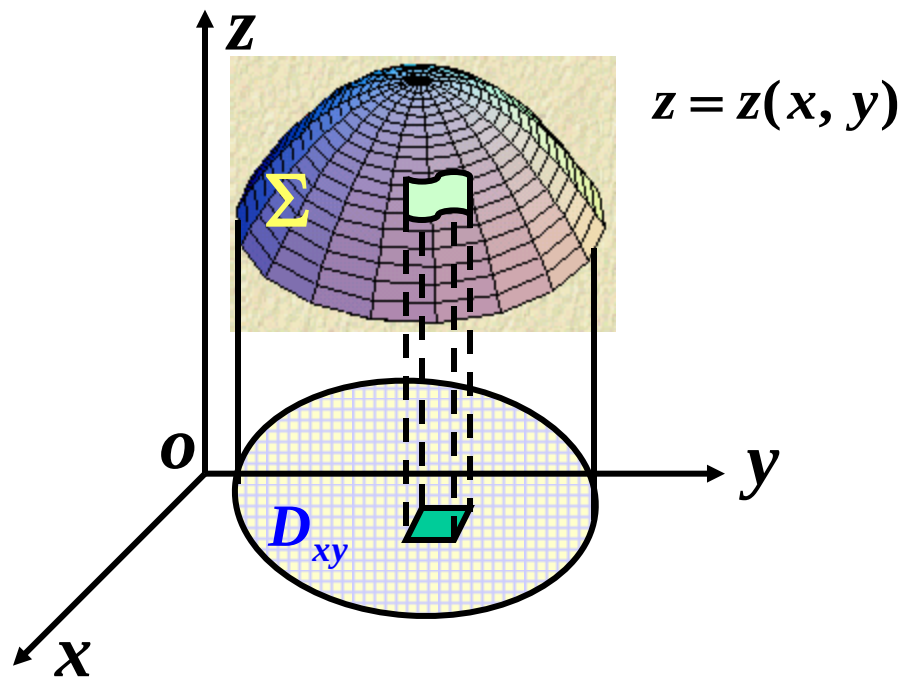
$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz \quad \text{简称 } yz \text{ 型积分}$$

$$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dzdx \quad \text{简称 } zx \text{ 型积分}$$

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dxdy \quad \text{简称 } xy \text{ 型积分}$$

下面计算 $x y$ 型积分 $\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy$

设积分曲面 Σ 是由方程 $z = z(x, y)$ 所给出, Σ 在 xoy 面上的投影区域为 D_{xy} 函数 $z = z(x, y)$ 在 D_{xy} 上具有一阶连续偏导数, 被积函数 $R(x, y, z)$ 在 Σ 上连续.



$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \iint_{\Sigma} R(x, y, z) \cos \gamma dS$$

$$\because dS = \frac{d\sigma}{|\cos \gamma|}, \text{ 在 } xoy \text{ 面面积元素 } d\sigma = dx dy$$

若 Σ 取上侧, $\cos \gamma > 0$,

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \iint_{D_{xy}} R[x, y, z(x, y)] dx dy$$

若 Σ 取下侧, $\cos \gamma < 0$,

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = - \iint_{D_{xy}} R[x, y, z(x, y)] dx dy$$

如果 Σ 由 $x = x(y, z)$ 给出, 则有

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz = \pm \iint_{D_{yz}} P[x(y, z), y, z] dy dz$$

其中的符号当 Σ 取前侧时为+, 取后侧时为-

如果 Σ 由 $y = y(z, x)$ 给出, 则有

$$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx = \pm \iint_{D_{zx}} Q[x, y(z, x), z] dz dx$$

其中的符号当 Σ 取右侧时为+, 取左侧时为-

注意:

1. 当 Σ 由几片定向光滑曲面组成时,则应分片计算积分,然后把结果相加
2. 如果 Σ 是垂直于 xoy 面的柱面时,其单位法向量的第三分量 $\cos \gamma = 0$, 故

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \iint_{\Sigma} R(x, y, z) \cos \gamma dS = \iint_{\Sigma} 0 dS = 0$$

$$\text{当 } \Sigma \text{ 垂直于 } yoz \text{ 面的柱面时, } \iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz = 0$$

$$\text{当 } \Sigma \text{ 垂直于 } zox \text{ 面的柱面时, } \iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx = 0$$

3. 计算第二型曲面积分, 还必须注意曲面所取的侧.

例 1 计算 $\iint_{\Sigma} xyz dx dy$

其中 Σ 是球面

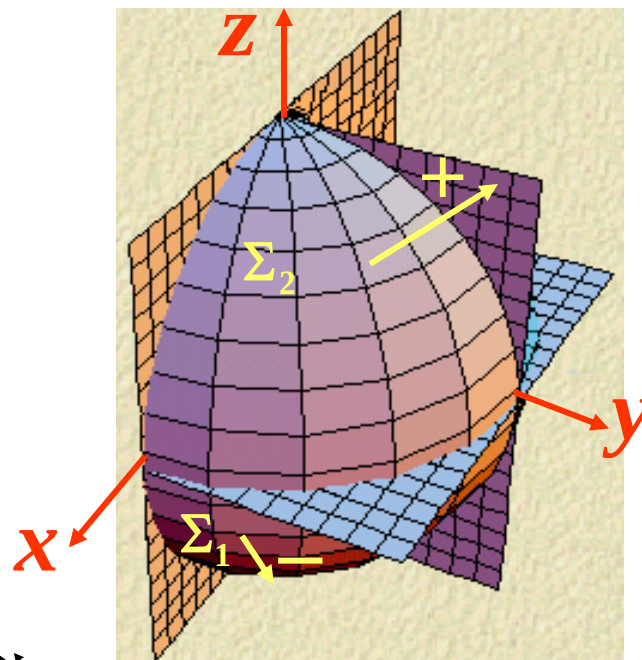
$$x^2 + y^2 + z^2 = 1 \text{ 外侧}$$

在 $x \geq 0, y \geq 0$ 的部分.

解 把 Σ 分成 Σ_1 和 Σ_2 两部分

$$\Sigma_1 : z_1 = -\sqrt{1 - x^2 - y^2};$$

$$\Sigma_2 : z_2 = \sqrt{1 - x^2 - y^2},$$



$$\iint_{\Sigma} xyz dx dy = \iint_{\Sigma_1} xyz dx dy + \iint_{\Sigma_2} xyz dx dy$$

$$= \iint_{D_{xy}} xy \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy - \iint_{D_{xy}} xy \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy$$

$$= 2 \iint_{D_{xy}} xy \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 \rho^2 \cos \varphi \sin \varphi \sqrt{1-\rho^2} \rho d\rho = \frac{2}{15}.$$

例2 求 $\oiint_{\Sigma} zx dy dz + xy dz dx + yz dx dy$, 其中 $\Sigma: x^2 + y^2 = 1$,

$z=1$ 及三坐标面所围的第一卦限立体曲面的外侧.

解 $\Sigma = \Sigma_1 + \Sigma_2 + \Sigma_3 + \Sigma_4 + \Sigma_5$, 其中

$\Sigma_1: z=0, D_1: x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$, 取下侧,

$\Sigma_2: x=0, D_2: 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$, 取后侧,

$\Sigma_3: y=0, D_3: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq z \leq 1$, 取左侧,

$\Sigma_4: z=1, D_4: x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$, 取上侧,

$\Sigma_5: x = \sqrt{1-y^2}, D_5: 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$, 取前侧.

或 $\Sigma_5: y = \sqrt{1-x^2}, D_6: 0 \leq z \leq 1, 0 \leq x \leq 1$, 取右侧.

$$\therefore \oint_{\Sigma} zx dy dz + xy dz dx + yz dx dy$$

$$= \left(\iint_{\Sigma_1} + \iint_{\Sigma_2} + \iint_{\Sigma_3} + \iint_{\Sigma_4} + \iint_{\Sigma_5} \right) zx dy dz + xy dz dx + yz dx dy$$

$$= \iint_{\Sigma_4} yz dx dy + \iint_{\Sigma_5} zx dy dz + xy dz dx$$

$$= \iint_{D_4} y dx dy + \iint_{D_5} z \sqrt{1-y^2} dy dz + \iint_{D_6} x \sqrt{1-x^2} dz dx$$

$$= \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} y dy + \int_0^1 dy \int_0^1 z \sqrt{1-y^2} dz + \int_0^1 dx \int_0^1 x \sqrt{1-x^2} dz$$

$$= \frac{1}{3} + \frac{\pi}{8} + \frac{1}{3} = \frac{\pi}{8} + \frac{2}{3}.$$

2. 合一投影法

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy \\ = \iint_{\Sigma} (P \cdot \cos \alpha + Q \cdot \cos \beta + R \cdot \cos \gamma) dS$$

如果 Σ 由 $z = z(x, y)$ 给出, 则有

$$dydz = \cos \alpha \cdot dS = \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} \cdot \cos \gamma \cdot dS = \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} \cdot dxdy$$

$$dzdx = \cos \beta \cdot dS = \frac{\cos \beta}{\cos \gamma} \cdot \cos \gamma \cdot dS = \frac{\cos \beta}{\cos \gamma} \cdot dxdy$$

$$\cos \alpha = \pm \frac{-z_x}{\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}}, \quad \cos \beta = \pm \frac{-z_y}{\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}}, \quad \cos \gamma = \pm \frac{1}{\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}}$$

$$\frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} = -z_x, \quad \frac{\cos \beta}{\cos \gamma} = -z_y,$$

$$\begin{aligned} \therefore \iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz + Q(x, y, z) dz dx + R(x, y, z) dx dy \\ = \iint_{\Sigma} [P \cdot (-z_x) + Q \cdot (-z_y) + R] dx dy \end{aligned}$$

$$= \pm \iint_{D_{xy}} \left\{ \begin{aligned} &P(x, y, z(x, y)) \cdot [-z_x(x, y)] \\ &+ Q(x, y, z(x, y)) \cdot [-z_y(x, y)] \\ &+ R(x, y, z(x, y)) \end{aligned} \right\} dx dy$$

积分号前的符号当 Σ 取上侧时为+,取下侧时为-.

例3 计算 $\iint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + zdx dy$

其中 Σ 是旋转抛物面 $z = 8 - \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$

在 xoy 平面上方部分取上侧.

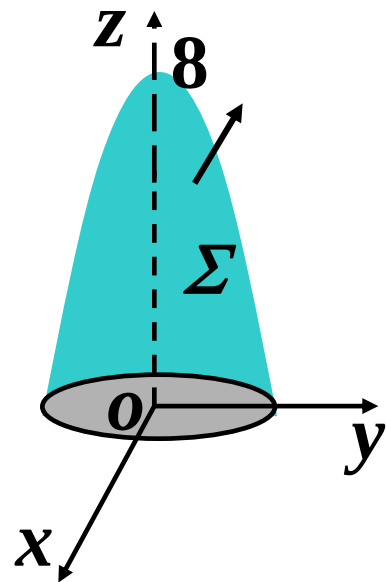
解

$$z_x = -x, \quad z_y = -y, \quad D_{xy} : x^2 + y^2 \leq 16,$$

$$\text{原积分} = \iint_{D_{xy}} \left[8 + \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \right] dx dy$$

$$= 128\pi + \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 \rho^2 \cdot \rho d\rho$$

$$= 128\pi + \pi \cdot \frac{1}{4} [\rho^4]_0^4 = 192\pi.$$



例4 计算 $\iint_{\Sigma} xdydz - zdx dy$, 其中 Σ 是旋转抛

物面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 介于平面 $z = 0$ 及

$z = 2$ 之间的部分,

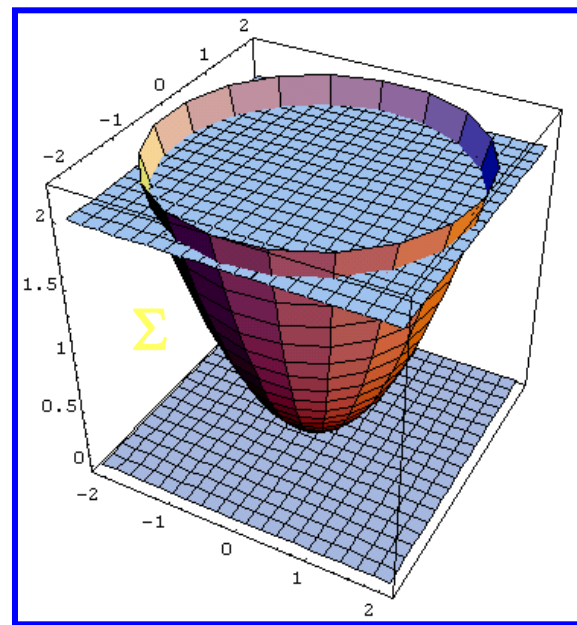
其法向量与 z 轴正向的夹角为钝角.

解

$$z_x = x$$

$$z_y = y$$

$$D_{xy} = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$$



$$\therefore \iint_{\Sigma} x dy dz - z dx dy$$

$$= - \iint_{D_{xy}} [+ x \cdot (-x) - \frac{1}{2}(x^2 + y^2)] dx dy$$

$$= \iint_{D_{xy}} [x^2 + \frac{1}{2}(x^2 + y^2)] dx dy$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 (\rho^2 \cos^2 \varphi + \frac{1}{2} \rho^2) \rho d\rho = 8\pi.$$

如果 Σ 由 $y = y(z, x)$ 给出, 则有

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz + Q(x, y, z) dz dx + R(x, y, z) dx dy \\ &= \iint_{\Sigma} [P \cdot (-y_x) + Q + R \cdot (-y_z)] dz dx \\ &= \pm \iint_{D_{zx}} \left\{ \begin{aligned} & P(x, y(z, x), z) \cdot [-y_x(z, x)] \\ & + Q(x, y(z, x), z) \\ & + R(x, y(z, x), z) [-y_z(z, x)] \end{aligned} \right\} dz dx \end{aligned}$$

积分号前的符号当 Σ 取右侧时为+, 取左侧时为-

如果 Σ 由 $x = x(y, z)$ 给出, 则有

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz + Q(x, y, z) dz dx + R(x, y, z) dx dy \\ &= \iint_{\Sigma} [P + Q \cdot (-x_y) + R \cdot (-x_z)] dy dz \\ &= \pm \iint_{D_{yz}} \left\{ \begin{aligned} & P(x(y, z), y, z) \\ & + Q(x(y, z), y, z) \cdot [-x_y(y, z)] \\ & + R(x(y, z), y, z) \cdot [-x_z(y, z)] \end{aligned} \right\} dy dz \end{aligned}$$

积分号前的符号当 Σ 取前侧时为+, 取后侧时为-

练习：

计算 $\iint_{\Sigma} [f(x, y, z) + x] dydz + [2f(x, y, z) + y] dx dy$
 $+ [f(x, y, z) + z] dx dy$, 其中 $f(x, y, z)$ 为连续函数,
 Σ 为平面 $x - y + z = 1$ 在第四卦限部分的上侧

三、小结

1、物理意义

2、计算时应注意以下两点

★ 曲面的侧

★ “一投,二代,三定号”

思考题

设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ，若以其球面的外侧为正侧，试问 $y = \sqrt{1 - x^2 - z^2}$ 之左侧（即 oy 轴与其法线成钝角的一侧）是正侧吗？那么 $y = -\sqrt{1 - x^2 - z^2}$ 的左侧是正侧吗？

思考题解答

此时 $y = \sqrt{1 - x^2 - z^2}$ 的左侧为负侧,

而 $y = -\sqrt{1 - x^2 - z^2}$ 的左侧为正侧.

练 习 题

一、填空题：

$$1、 \iint_{\Sigma^-} Q(x, y, z) dz dx + \iint_{\Sigma^+} Q(x, y, z) dz dx \\ = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2、第二类曲面积分 $\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy$ 化成第一类曲面积分是 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，其中 α, β, γ 为有向曲面 Σ 上点 (x, y, z) 处的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 的方向角。

二、计算下列对坐标的曲面积分：

1、 $\iint_{\Sigma} z dx dy + x dy dz + y dz dx$ ，其中 Σ 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 被平面 $z = 0$ 及 $z = 3$ 所截得的在第一卦限内的部分的前侧；

2、 $\oiint_{\Sigma} xzdx dy + xydy dz + yzdz dx$, 其中 Σ 是平面
 $x = 0, y = 0, z = 0, x + y + z = 1$ 所围成的空间区
 域的整个边界曲面的外侧;

3、 $\oiint_{\Sigma} \frac{e^z}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$, 其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 和
 $z = 1, z = 2$ 所围立体整个表面的外侧 .

三、把对坐标的曲面积分

$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz + Q(x, y, z) dz dx + R(x, y, z) dx dy$ 化

成对面积的曲面积分, 其中 Σ 是平面

$3x + 2y + 2\sqrt{3}z = 6$ 在第一卦限的部分的上侧 .

练习题答案

一、 1、 0;

2、 $\iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$, 法向量.

二、 1、 $\frac{3}{2}\pi$; 2、 $\frac{1}{8}$; 3、 $2\pi e^2$.

三、 $\iint (\frac{3}{5}P + \frac{2}{5}Q + \frac{2\sqrt{3}}{5}R) dS$.